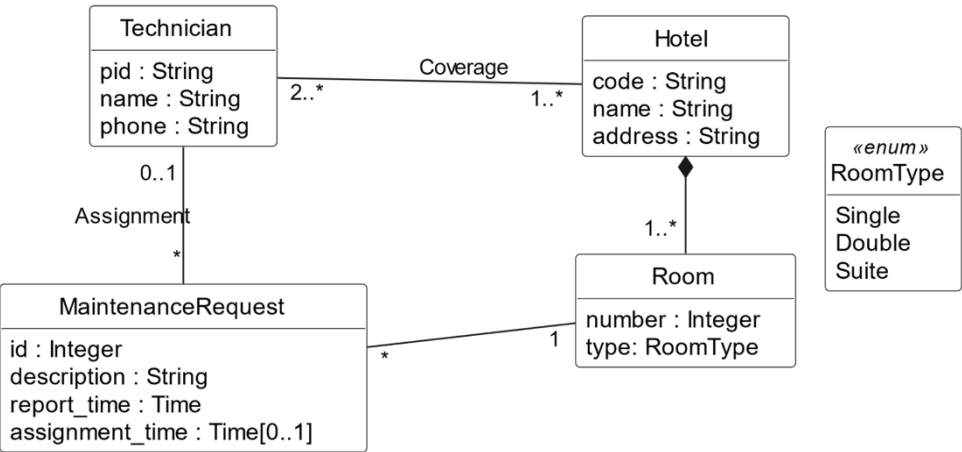


Les notes es publicaran divendres 19 de juny de 2026 com a molt tard.

Exercici (7 punts)

Considereu un sistema de gestió del manteniment de les habitacions (*rooms*) d'una cadena hotelera. Supposeu que els possibles clients (programes) dels serveis que dissenyareu ja disposen de les credencials de seguretat (autenticació i autorització) necessàries i que en aquest exercici no cal tenir en compte. El diagrama de classes del Domini és:



Identificadors: (Hotel, code), (Technician, pid), (Room, Hotel.code+number), (MaintenanceRequest, Room.Hotel.code+id)

Caldrà dissenyar els serveis que permetin implementar les 5 operacions següents:

- 1. Consultar la info (tots els atributs) d'un Hotel en concret. També cal retornar els atributs de tots els Technician que el cobreixen (hi fan tasques de manteniment).
- 2. Consultar les MaintenanceRequests que s'han reportat en un Hotel determinat a partir d'un *time* (data + hora) concret i obligatori. Hi ha d'haver també la possibilitat de filtrar-les per Technician assignat. Per a cada MaintenanceRequest, cal retornar tots els seus atributs, així com els de la Room afectada.
- 3. Reportar (i per tant crear) una MaintenanceRequest. Els atributs id i report_time els genera el sistema. L'assignació del Technician és opcional. En cas de fer-se, cal que el Technician cobreixi l'Hotel de la Room. En aquest cas, assignment_time = report_time. Si no s'assigna cap Technician, assignment_time queda sense valor.

- 4. Eliminar una Room determinada. El sistema eliminarà automàticament totes les seves MaintenanceRequest. L'Hotel, però, no es pot quedar sense *rooms*.
- 5. Assignar o canviar el Technician d'una MaintenanceRequest. Cal que el Technician (nou) cobreixi l'Hotel de la Room i sigui diferent del Technician assignat anteriorment, si és que aquest existia. El sistema també actualitzarà assignment_time degudament.

Més concretament,

- a) **[2 punts]** Dissenyeu un servei web SOAP que inclogui les **4 primeres** operacions. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO. Per a cada operació cal definir els paràmetres d'entrada i el resultat. Utilitzeu el mode d'interacció *Request/Response*.
- b) **[1 punt]** Dissenyeu un servei web SOAP utilitzant el mode d'interacció *Request/Acknowledge/Poll* per a la cinquena operació (assignar o canviar un Technician). Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO.
- c) **[3 punts]** Dissenyeu un servei web REST per a les **5 operacions**. Per descriure cada operació caldrà omplir la plantilla que teniu a continuació:

Title	Operation name	
URI	Example: <code>/users</code> or <code>/users/:id</code>	
Query Params	<code>q=[String]: required opcional</code>	
Method	<code>GET POST DELETE PUT</code>	
Body Data	Example: <code>{"name": String, "email": ArrayOf(String)}</code>	
Returns	Success Response	Code and Content. Example: <code>200 OK</code> <code>{"id": String, "name": String, "email": ArrayOf(String)}</code>
	Error Responses	Code and Content. Example: <code>404 Not Found</code> <code>{message: "no user exists with that id"}</code>

- d) **[1 punt]** Definiu l'escenari que utilitzi el servei web REST anterior i que permeti substituir el Technician Manel (pid = 45555908R) en totes les MaintenanceRequest que tenia assignades a l'Hotel Voramar (code = "VORABCN") que s'havien reportat a partir de les 08:00 de l'1 de juny de 2026. Caldrà assignar aquestes MaintenanceRequest en proporcions semblants entre la resta de Technician que cobreixen l'Hotel.